CleanTouch 서비스 기획서

영상 속 상품을 발견하는 순간부터, 비슷한 상품과 구매처를 찾기까지

보고 있던 영상에서
마음에 드는 상품을 바로 찾다

작은 위젯 → 상품 선택 → AI 인식 → 이미지 검색·구매처 연결

Android 모바일 우선 · Windows PC 지원

현재 기준 Windows 0.1.23 / Android 0.4.5

목차

서비스의 목적, 사용 방법, 구현 상태와 다음 작업을 순서대로 설명합니다.

01 서비스 목표와 사용자 — 영상 시청 흐름을 유지하는 상품 탐색

02 사용 흐름과 핵심 기능 — 모바일 위젯 · 현재 화면 · 모두 분석

03 AI 인식과 구매 연결 — 상품 윤곽 · 짧은 이름 · Lens 검색

04 구현 현황과 검증 — PC 개선 결과 · 모바일 확인 범위

05 남은 과제와 우선순위 — 안정성 → 정확도 → 구매 편의

서비스 목표와 사용자

검색어를 고민하거나 이미지를 직접 저장하는 수고를 줄입니다.

사용자와 상황

유튜브·인스타그램 영상을 보는 일반 사용자

옷, 가방, 신발, 장난감 등
영상 속 마음에 드는 상품을 발견한 순간

제공하려는 경험

시청 중 작은 위젯으로 상품 선택

상품 사진과 핵심 키워드 확인
비슷한 제품과 판매처 탐색

설치 후 권한을 허용하면 시작 · 일반 사용자에게 API 키나 분석 서버 설정을 요구하지 않음

모바일 사용 흐름

영상 시청 중 필요한 순간에만 위젯을 펼칩니다.

1

앱 실행·스캔 시작

원형 시작 버튼
화면 공유·위젯 권한 허용

2

영상 시청

유튜브·인스타그램으로 이동
작은 위젯은 화면에 유지

3

원하는 상품 선택

위젯 → 현재 화면 상품 찾기
옷·가방·장난감 등을 터치

4

인식 결과 확인

상품 영역·윤곽 표시
잘못 잡혔으면 다시 선택

5

비슷한 상품 탐색

선택한 사진을 Lens로 전달
검색 결과에서 판매처 이동

이미지 저장·수동 업로드 없이 선택한 상품 사진을 검색으로 전달하는 흐름

위젯은 지금의 상품, 큰 화면은 지금까지의 상품

현재 화면 분석과 모두 분석의 역할을 분명하게 나눕니다.

현재 화면 상품 찾기

시청 중 위젯에서 실행
원하는 상품을 한 번 터치·클릭
선택한 상품의 영역과 윤곽 확인
상품 부분만 이미지 검색으로 전달

모두 분석·큰 화면 보기

스캔을 일시정지하고 모은 장면 분석
이미 지나간 상품도 목록에서 확인
사진·등장 시점·저장 장면 보기
확인 후 스캔 계속하기

위젯은 이동·축소·숨김으로 시청 방해 최소화 · 같은 상품의 반복 등장은 하나로 모음

AI가 상품을 찾고, 사람은 선택 결과를 확인

사각형 영역보다 상품의 실제 윤곽을 잡는 것이 핵심 개선 목표입니다.

상품 후보 탐지

장면에서 상품으로 보이는 영역을 찾음

선택·윤곽 추출

터치 위치의 상품을 잡고 배경을 제외

간단한 이름 생성

청바지 · 가방 · 보라색 광선검

반복 상품 통합

상품명·이미지·위치를 비교해 중복 제거

상품 후보 탐지·분류·윤곽 처리는 기기 내 AI · 불확실한 분류는 “AI 추정”으로 표시

구매 연결: 현재는 Lens, 다음은 판매처 바로가기

이름만 검색해서 다른 상품이 나오는 문제를 이미지 중심으로 개선합니다.

현재 구현된 연결

선택한 상품 사진 → Google Lens

비슷한 이미지·상품 결과 확인
검색 결과에서 판매 사이트로 이동
Lens와 판매 사이트에는 인터넷 필요

다음 개선 방향

판매처로 바로가기 흐름 단축

사용자의 저장·업로드 작업 최소화
정보 확인부터 구매처 이동까지 간소화
동일·유사 상품을 명확하게 구분

현재는 구매를 돕는 검색 연결 · 앱 안에서 자동 결제하는 기능은 구현 범위에 없음

장면 수집과 영상 등장 시간

스캔을 켠 뒤 흐른 시간과 실제 영상의 재생 시간을 구분합니다.

장면 수집

현재: 일정 간격의 화면 장면을 수집
전체 영상·소리를 녹화 파일로 저장하지 않음
모두 분석은 수집된 장면까지만 분석

계획: 연속 스캔으로 짧은 등장도 포착

시간과 영상 변경

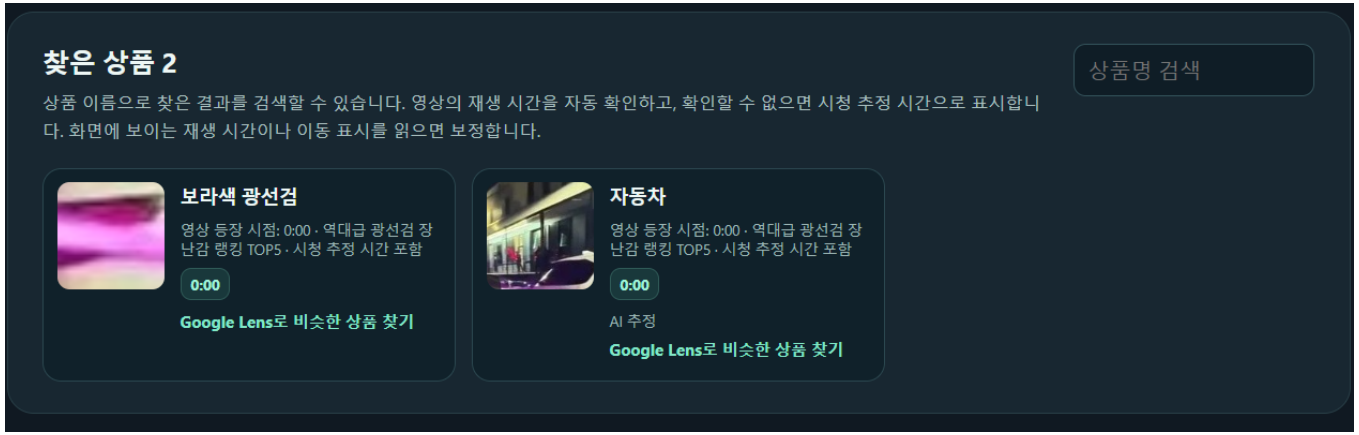
재생 시간·일시정지·이동 표시를 읽어 보정
확인되지 않는 시간은 "시청 추정" 표시
영상 변경 시 구분하고 이전 기록 유지

쇼츠·되감기·앱별 동작은 추가 검증

상품 목록에는 사진 + 영상별 등장 시점 + 반복 등장 기록을 함께 제공

PC 0.1.23: 실제 쇼츠 화면으로 개선 결과 확인

설치형·포터블 제공 · 사용자 PC에 0.1.23 설치 및 실제 분석 검증



실제 설치 앱의 상품 결과 화면

확인된 개선

영상 영역만 분석
다른 창에 가려진 장면 수집 중단
위젯을 영상 바깥쪽에 배치
간단한 상품명과 좁은 상품 사진
겹친 후보·반복 장면 통합

실제 확인: “보라색 광선검” 1항목 + 3장면 기록 · 로컬 분석 · 핵심 단위 검사 13개 통과

Android 0.4.5: 기본 기능 구현, 실기기 안정화가 우선

모바일 중심의 제품 방향은 유지하되 PC와 동일한 완성도로 검증해야 합니다.

구현된 기반

원형 시작 화면·화면 공유 권한
이동·축소·숨김이 가능한 위젯
상품 터치 선택·마킹·Lens 연결
수집 장면의 모두 분석·상품 목록
기기 내 AI·영상 시간 추적 로직

확인이 필요한 부분

갤럭시 A15의 분석 중 종료 증상
실제 상품 윤곽 인식 정확도
선택 취소·실패 후 위젯 복원
메모리 부담·반응 속도
앱 전환과 Lens 복귀 흐름

캡처 버퍼·예외 처리·메모리 개선 및 에뮬레이터 검증 완료 · A15 실기기 문제 해결 확정은 아님

현재 구현과 남은 작업을 한눈에

구현 여부와 검증 범위를 구분해 이후 개발 기준으로 사용합니다.

기능	현재 상태	남은 과제
설치·시작·위젯	PC·Android 구현	모바일 대비·크기·반응 속도 개선
현재 화면 상품 선택	선택·영역 추출·Lens 전달 구현	상품 윤곽의 정확도와 실기기 안정성
모두 분석·상품 목록	수집 장면 분석·등장 기록 구현	탐지 범위와 중복 제거 일반화
영상 등장 시간	실제 시간 보정 + 추정 표시 구현	쇼츠·일시정지·되감기 범위 검증
이미지로 구매처 찾기	Google Lens 연결 구현	판매 사이트로 더 짧게 이동
연속 화면 스캔	현재는 간격별 장면 수집	성능·메모리를 고려해 연속 수집 설계

목표 기능이 있다는 것과 모든 기기에서 안정적으로 검증됐다는 것은 구분

다음 작업: 모바일 안정성부터 구매 편의까지

기획서의 우선순위를 유지하고, 각 단계의 확인 기준을 명확히 합니다.

01	모바일 분석 중 종료 해결	A15에서 선택·취소·재선택 후 스캔과 위젯 유지
02	상품 윤곽 인식 개선	옷·가방·신발·장난감을 선택했을 때 배경 포함 최소화
03	모두 분석 정확도 개선	같은 상품은 통합하고 다른 상품은 구분 · 누락 감소
04	위젯 사용 편의 개선	작은 버튼·명확한 글자·빠른 반응 · 앱 전환 정상 동작

후속 확장 판매처 바로가기 · 연속 스캔 · 쇼츠와 재생 이동 인식 확대